



金修安 数字验证实习生

IC Verification | IP/SoC Verification | 总线协议/存储子系统
出生年份: 2002 | 电话: 18860471691 | 邮箱: 3337179391@qq.com
求职意向: 数字验证实习 / IC Verification Intern

教育背景

安徽大学	集成电路工程	专业硕士	2024.09 - 2027.07
安徽大学	微电子科学与工程	学士	2020.09 - 2024.07

核心能力

具备 I2C/SCCB 中后端实践、APB SRAM 数字验证、AHB I-Cache 主流程跑通及覆盖率补点经验; 熟悉 Verilog/SystemVerilog、Directed/Random Test、Driver/Monitor/Scoreboard、Reference Model、Functional Coverage/SVA 基础、Linux/VCS/Verdi/Shell/Makefile; 能够围绕协议时序、数据一致性、边界条件和状态机行为拆解测试点, 并通过日志、波形与参考模型定位问题。

项目经历

项目 03 | AHB I-Cache 数字验证 主流程已跑通 | 补覆盖率

关键词: AHB | I-Cache | UVM | Hit/Miss | Refill | Functional Coverage | 测试点补充

- 主流程跑通: 完成 AHB I-Cache 验证主流程联调, 贯通激励发送、DUT 响应、Monitor 采集、Scoreboard 比对和仿真回归路径。
- 环境结构: 围绕 Master/Slave Agent、i_cache_en 使能接口、Sequence、Monitor、Scoreboard/Reference Model 梳理模块级验证框架。
- 核心场景: 构造顺序取指、Cache Hit/Miss、Miss Refill、跨 Cache Line、Back-to-back 访问、slave wait state 插入等测试。
- 检查机制: 通过 Scoreboard 检查返回数据、响应时序与 Cache 状态转移一致性, 结合波形定位握手、延迟和状态机跳转问题。
- 覆盖率补点: 根据覆盖率结果补充 cache_en 切换、HSIZE/HBURST 组合、边界地址、bypass/异常响应等覆盖点和测试用例。
- 项目理解: 从 AHB 读事务、Tag/Data 状态、Hit/Miss 判断、Refill 写回和二次访问结果等角度理解缓存子系统验证重点。

项目 02 | APB SRAM 数字验证

已完成

关键词: APB | SRAM | Reference Model | Scoreboard | 回归测试

- 协议时序: 分析 APB Setup/Access 两阶段传输, 搭建 APB Master 激励, 支持 APB Write/Read、连续访问与随机访问。
- 参考模型: 建立 SRAM Reference Model, 写事务更新期望内存, 读事务取 expected data 与 DUT 的 PRDATA 自动比对。
- 测试场景: 覆盖单次/连续读写、随机地址、同地址覆盖写、边界地址、非法访问、等待周期插入等场景。
- 检查内容: 检查 PREADY、PSLVERR、地址译码、读写一致性和握手时序, 避免只看最终读数、不看协议有效周期。
- 问题定位: 围绕读写数据不一致问题, 按握手完成、地址译码、参考模型更新、PRDATA 返回延迟的顺序进行定位。

项目 01 | I2C/SCCB 模块中后端实践

已完成

关键词: I2C/SCCB | RTL | 前/后仿真 | 综合/时序

- 协议与功能: 参与 SCCB/I2C 从机模块实践, 支持系统寄存器读写与最高 400kHz 串行传输, 梳理 SCL/SDA、START/STOP、ACK/NACK 与读写控制时序。
- RTL 分析: 阅读 sccb_slave_top、reg_mem 等 RTL, 结合状态机和 detect_start/stop、wr_en、rd_en、cnt_bit 等信号分析关键控制路径。
- 仿真场景: 分析单独写、连续写、随机读、连续读, 以及寄存器地址匹配/不匹配时状态机跳转和数据返回行为。
- 实现视角: 参与综合、约束检查、时序报告查看与实现结果分析, 关注低速串行接口采样、状态机路径和寄存器读写路径。

个人优势

- 验证闭环: 能够从 RTL 阅读、测试点拆解、激励构造、结果比对到波形定位形成完整闭环。
- 项目路线: 经历从接口协议到存储外设, 再到 AHB I-Cache 缓存子系统, 验证复杂度逐步提升。
- 岗位匹配: 重点经历围绕总线协议、存储访问、Scoreboard 检查和覆盖率补点, 贴合 IP/SoC 验证岗位。
- 调试习惯: 能结合日志、波形和参考模型定位握手、延迟、状态机跳转及数据一致性问题。